

BAB IV

PERANCANGAN

Bab ini menyajikan rancangan konseptual dan teknis sistem *Smart Warehouse* untuk barang jadi (*Finished Goods*) sebagai solusi atas permasalahan yang diidentifikasi pada Bab III. Pembahasan dimulai dari konsep sistem dan dekomposisi fungsi *top-down*, dilanjutkan dengan rancangan infrastruktur jaringan dan komunikasi multi-protokol, serta rancangan antarmuka sistem informasi berbasis *Model–View–Controller* (MVC). Setiap rancangan dirujuk pada kebutuhan fungsional (FR) yang telah dirumuskan sebelumnya.

IV.1 Perbandingan Konsep Sistem Saat Ini dan Usulan

Pada kondisi saat ini, operasional *warehouse* barang jadi ParagonCorp masih bergantung pada WMS semi-manual dengan input operator, sehingga data stok tidak selalu sinkron dengan kondisi fisik (MA01), proses *inbound* lambat dan rawan kesalahan (MA02), serta *picking* manual yang menimbulkan *waiting time* tinggi (MA03) seperti diuraikan pada Bab III. Operator tidak memiliki visibilitas *real-time* terhadap pergerakan AGV maupun representasi spasial kondisi gudang.

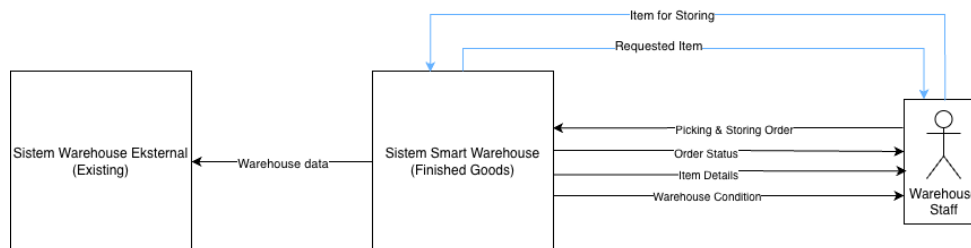
Sistem yang dirancang mengubah pola tersebut menjadi alur operasional terotomasi pada skala *Proof of Concept* (PoC) berukuran 1,2×2,4 meter. Perpindahan barang dieksekusi oleh armada robot *underride* tanpa interaksi manual pada tahap *stocking* dan *picking*, sementara data stok disinkronkan secara otomatis antara kondisi fisik dan digital melalui subsistem komunikasi dan *backend*. Antarmuka *cross-platform* menyediakan pemantauan status robot, *order*, inventori, serta visualisasi *Digital Twin* 3D. Data agregat gudang juga dapat dikirim ke sistem *warehouse* eksternal yang sudah ada untuk menjaga kontinuitas integrasi bisnis.

IV.2 Konsep Sistem

Pendekatan perancangan menggunakan dekomposisi fungsi *top-down*, dimulai dari tingkat paling abstrak (level 0) hingga tingkat detail implementasi (level 3). Sistem *Smart Warehouse* pada tahap PoC dirancang untuk merepresentasikan proses inti gudang skala industri: sinkronisasi data stok antara kondisi fisik dan digital, pen-

catatan aktivitas barang secara otomatis, serta eksekusi perpindahan barang tanpa interaksi manual pada tahap operasional robot.

Gambar IV.1 menunjukkan pemodelan sistem pada level 0. Sistem menerima masukan berupa *Item for Storing* (barang fisik *finished goods* yang akan disimpan) serta perintah *picking* dan *storing* dari *Warehouse Staff* melalui perangkat digital. Sistem mengeluarkan status perintah, informasi barang, dan kondisi utama gudang. Untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi data, sistem utama mengirimkan data keseluruhan gudang ke *Sistem Warehouse Eksternal (Existing)*. Tujuan utama level 0 adalah alur operasional gudang yang terotomasi, mulai dari penerimaan barang hingga *picking* untuk memenuhi pesanan.



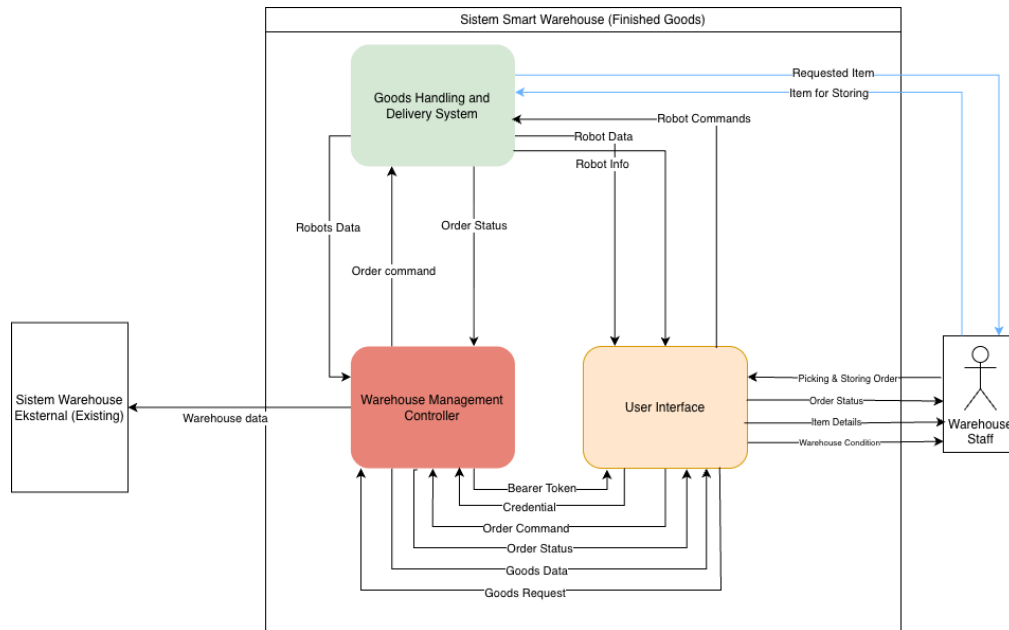
Gambar IV.1 Pemodelan sistem level 0

IV.3 Desain Sistem

IV.3.1 Dekomposisi Sistem Level 1

Berdasarkan pemodelan level 0, sistem *Smart Warehouse* untuk *finished goods* dipecah menjadi tiga subsistem utama seperti pada Gambar IV.2.

1. **Goods Handling and Delivery System** — subsistem yang menyelesaikan proses *stocking* dan *picking* menggunakan *fleet of robots* tanpa bantuan manusia pada tahap eksekusi fisik.
2. **Warehouse Management Controller** — subsistem *backend services* yang mendigitalisasi penyimpanan data barang serta mengorkestrasi perintah *stocking* dan *picking* ke robot.
3. **User Interface** — subsistem interaksi pengguna untuk memantau seluruh perpindahan data di gudang dan memberikan masukan perintah *stocking* atau *picking*.

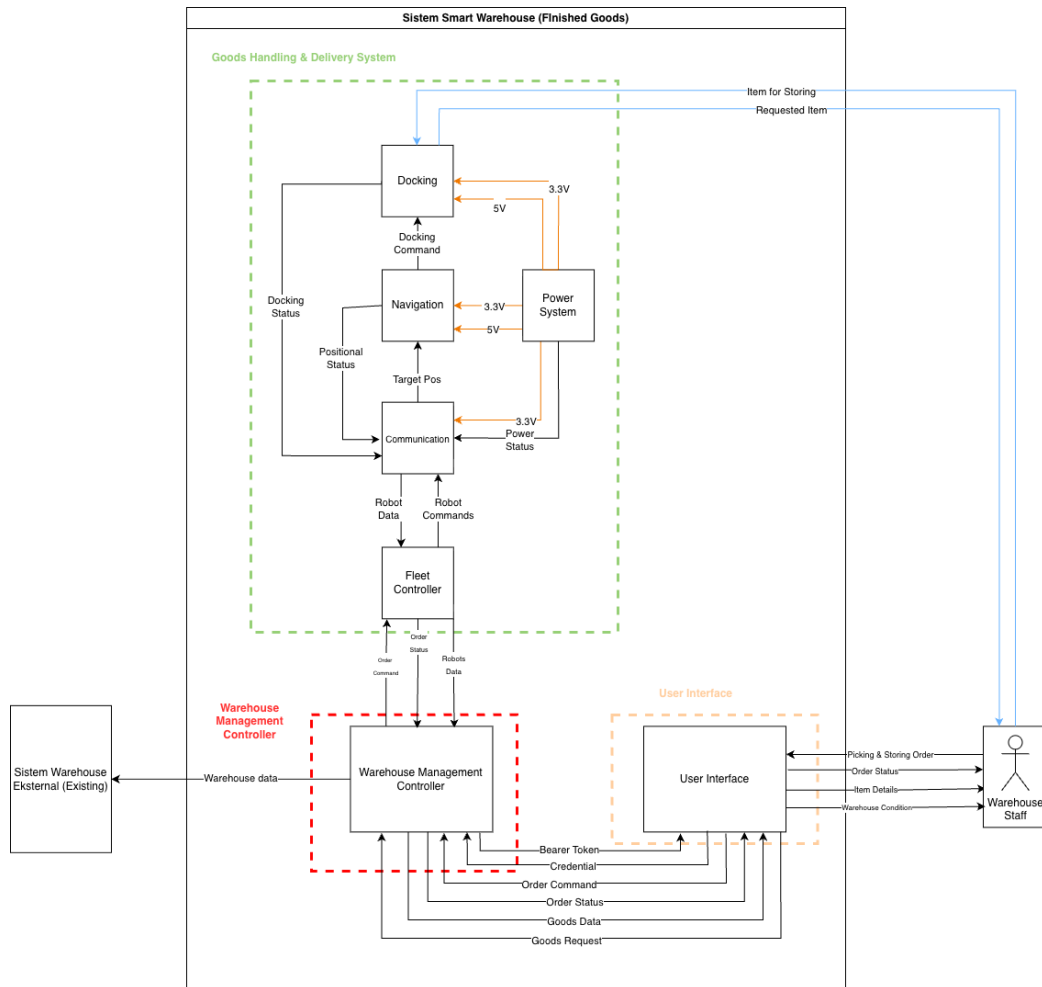


Gambar IV.2 Pemodelan sistem level 1

IV.3.2 Dekomposisi Sistem Level 2

Pada level 2, subsistem *Goods Handling and Delivery System* dipecah lebih lanjut mengingat kompleksitas operasional armada robot. Gambar IV.3 merangkum dekomposisi tersebut.

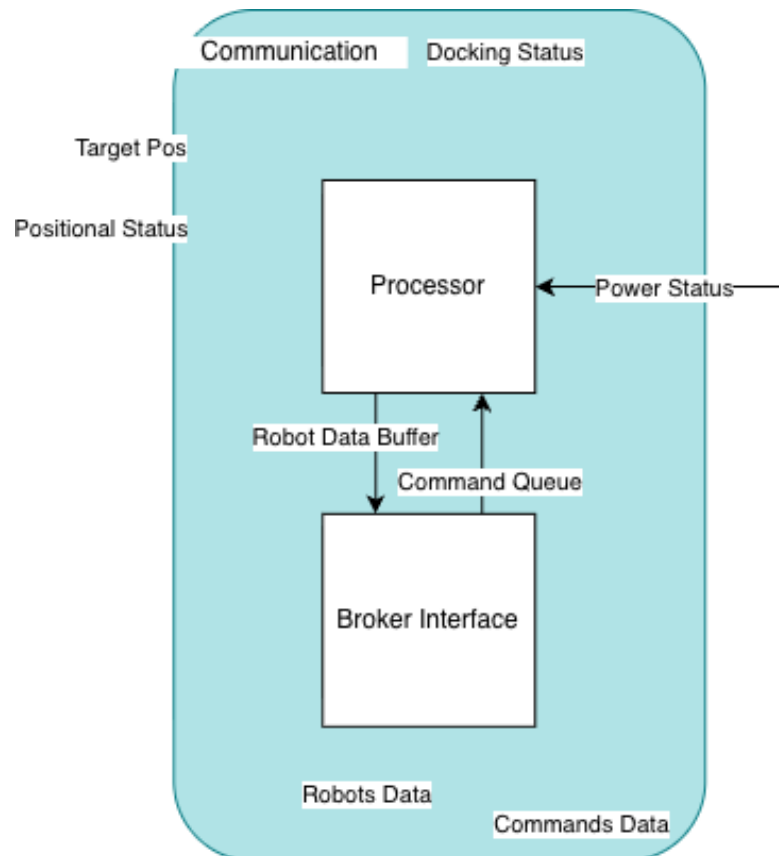
- **Docking** : subsistem pengambilan dan penyetoran barang. Mekanisme robot *override* diimplementasikan sesuai solusi terpilih pada Bab III. Subsistem ini diberi daya oleh *power system*.
- **Navigation** : subsistem gerak robot menuju posisi target dan menggerakkan proses *docking* untuk interaksi dengan barang. Subsistem ini juga diberi daya oleh *power system*.
- **Power System** : subsistem penyedia daya untuk setiap unit pemrosesan pada *navigation* dan *docking*.
- **Communication** : subsistem pemantauan status keseluruhan robot dan gudang. Menerima status *docking*, status daya, serta status posisi dari *navigation*.
- **Fleet Controller** : subsistem pengelolaan tugas robot yang dilengkapi kecerdasan buatan agar proses *picking* dan *storing* berjalan lancar. Status operasional diterima melalui *communication* dan digunakan sebagai data *Digital Twin*.



Gambar IV.3 Arsitektur sistem level 2

IV.3.3 Subsystem Communication

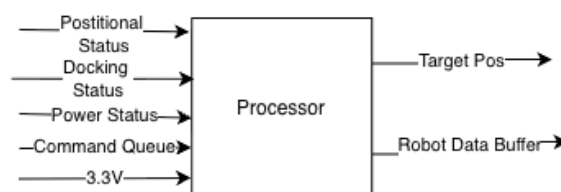
Subsystem *communication* menghubungkan *fleet controller* dengan unit pemrosesan pada robot. Gambar IV.4 mengilustrasikan aliran data antara *processor* dan *broker interface*.



Gambar IV.4 Arsitektur subsistem *communication*

IV.3.3.1 Processor

Gambar IV.5 menunjukkan modul *processor* yang mengolah status robot dan menghasilkan perintah gerak. Spesifikasi fungsi, masukan, dan keluaran modul ini dirangkum pada Tabel IV.1.



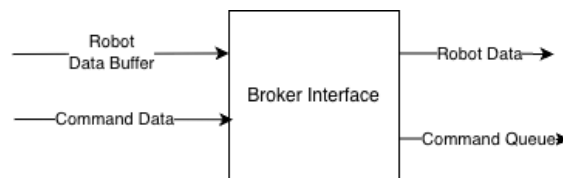
Gambar IV.5 Modul *processor* pada subsistem *communication*

Tabel IV.1 Fungsi, masukan, dan keluaran modul *processor*

Modul	Processor
Fungsi	Mengolah status robot, menentukan aksi operasional, serta menghasilkan perintah gerak dan data posisi.
Masukan	Posisi dan orientasi robot; status <i>docking</i> ; level baterai atau tegangan; <i>command queue</i> dari <i>fleet controller</i>
Luaran	Posisi tujuan robot; <i>buffer data robot</i> .

IV.3.3.2 Broker Interface

Modul *broker interface* berfungsi sebagai perantara komunikasi antara sistem pusat dan robot. Gambar IV.6 dan Tabel IV.2 merinci spesifikasinya.



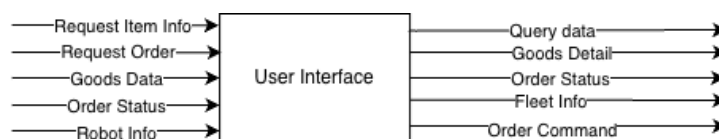
Gambar IV.6 Modul *broker interface* pada subsistem *communication*

Tabel IV.2 Fungsi, masukan, dan keluaran modul *broker interface*

Modul	Broker Interface
Fungsi	Menjadi perantara antara sistem dan robot; meneruskan data robot serta mengirim perintah ke robot melalui <i>message broker</i> .
Masukan	<i>Buffer data robot</i> ; perintah yang harus dikirim ke robot.
Luaran	Data robot; <i>command queue</i> ke robot.

IV.3.4 Subsistem User Interface

Subsistem antarmuka pengguna mewadahi interaksi *warehouse staff* dengan layanan *backend*. Gambar IV.7 dan Tabel IV.3 merangkum aliran data masukan dan keluaran modul.



Gambar IV.7 Modul *user interface*

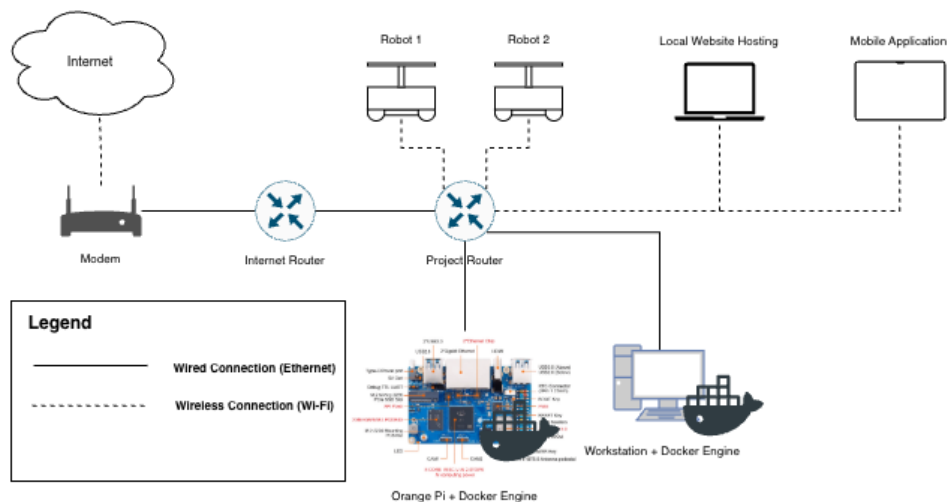
Tabel IV.3 Fungsi, masukan, dan keluaran modul *user interface*

Modul	User Interface
Fungsi	Menyediakan antarmuka bagi staf gudang untuk membuat <i>order</i> , melihat status robot, melihat status <i>order</i> , dan meminta informasi barang.
Masukan	<i>Order status event</i> dari <i>fleet order service</i> ; <i>robot info/status</i> dari <i>fleet order service</i> ; <i>bearer token</i> dari <i>authentication service</i> ; <i>goods data</i> dari <i>goods detail service</i> .
Luaran	<i>Credential login</i> ke <i>authentication service</i> ; <i>order command</i> ke <i>fleet order service</i> ; <i>request goods detail</i> ke <i>goods detail service</i> ; tampilan status ke staf gudang.

IV.4 Rancangan Infrastruktur Jaringan dan Komunikasi

IV.4.1 Topologi Jaringan

Topologi jaringan sistem dirancang untuk menghubungkan robot AGV, *edge gateway*, stasiun kerja, serta perangkat pengguna dalam satu jaringan lokal gudang. Gambar IV.8 menunjukkan bahwa *project router* menjadi pusat konektivitas: perangkat bergerak (robot dan aplikasi mobile) terhubung melalui Wi-Fi, sementara Orange Pi dan *workstation* yang menjalankan Docker Engine terhubung melalui Ethernet.



Gambar IV.8 Topologi jaringan sistem *Smart Warehouse*

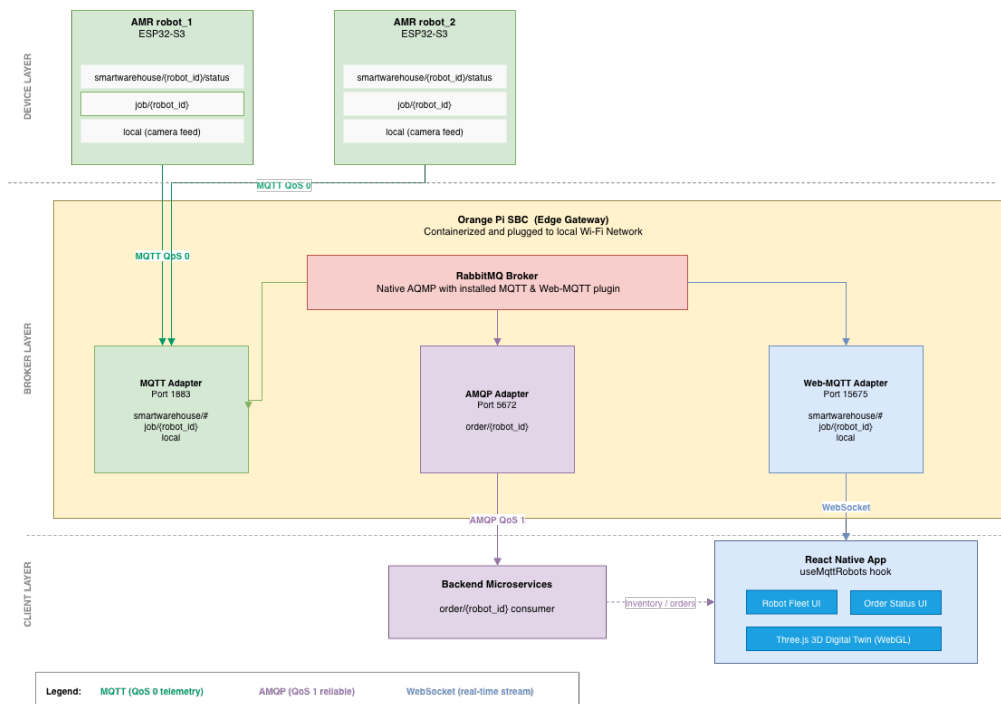
Pemetaan topologi terhadap model OSI (Bab II) dijelaskan sebagai berikut.

- **Lapisan fisik dan data link** — diwujudkan oleh infrastruktur Wi-Fi pada robot dan perangkat mobile, serta kabel Ethernet pada Orange Pi dan *workstation*.
- **Lapisan jaringan dan transport** — mengelola routing paket antara *gateway* tepi, mikrokontroler robot ESP32-S3, dan klien antarmuka melalui TCP/IP pada jaringan lokal.
- **Lapisan aplikasi** — menjadi tempat beroperasinya protokol pesan MQTT, AMQP, dan WebSocket yang diarahkan melalui RabbitMQ.

Pemisahan jalur data pada lapisan aplikasi memastikan *telemetry stream* frekuensi tinggi tidak terganggu oleh transaksi *backend* yang bersifat persisten.

IV.4.2 Arsitektur Protokol Komunikasi

Subsistem komunikasi berperan sebagai sistem saraf pusat yang menghubungkan AGV fisik, layanan *backend*, dan antarmuka pengguna. Gambar IV.9 mengilustrasikan arsitektur perutean pesan berbasis *event-driven* dengan tiga protokol pada satu *broker* RabbitMQ yang dikontainerisasi di Orange Pi (Paul and others 2026; Rafique and others 2025; VMware, Inc. 2024).



Gambar IV.9 Arsitektur perutean pesan multi-protokol

Rincian peran masing-masing protokol dirancang sebagai berikut.

1. **MQTT (port 1883, QoS 0)** Digunakan oleh mikrokontroler ESP32-S3 pada robot untuk *control loop*, *health monitoring*, dan pelacakan posisi. Topik

smartwarehouse/{robot_id}/status membawa *heartbeat*, topik job/{robot_id} membawa pembaruan pergerakan, dan topik local membawa data kamera lokal.

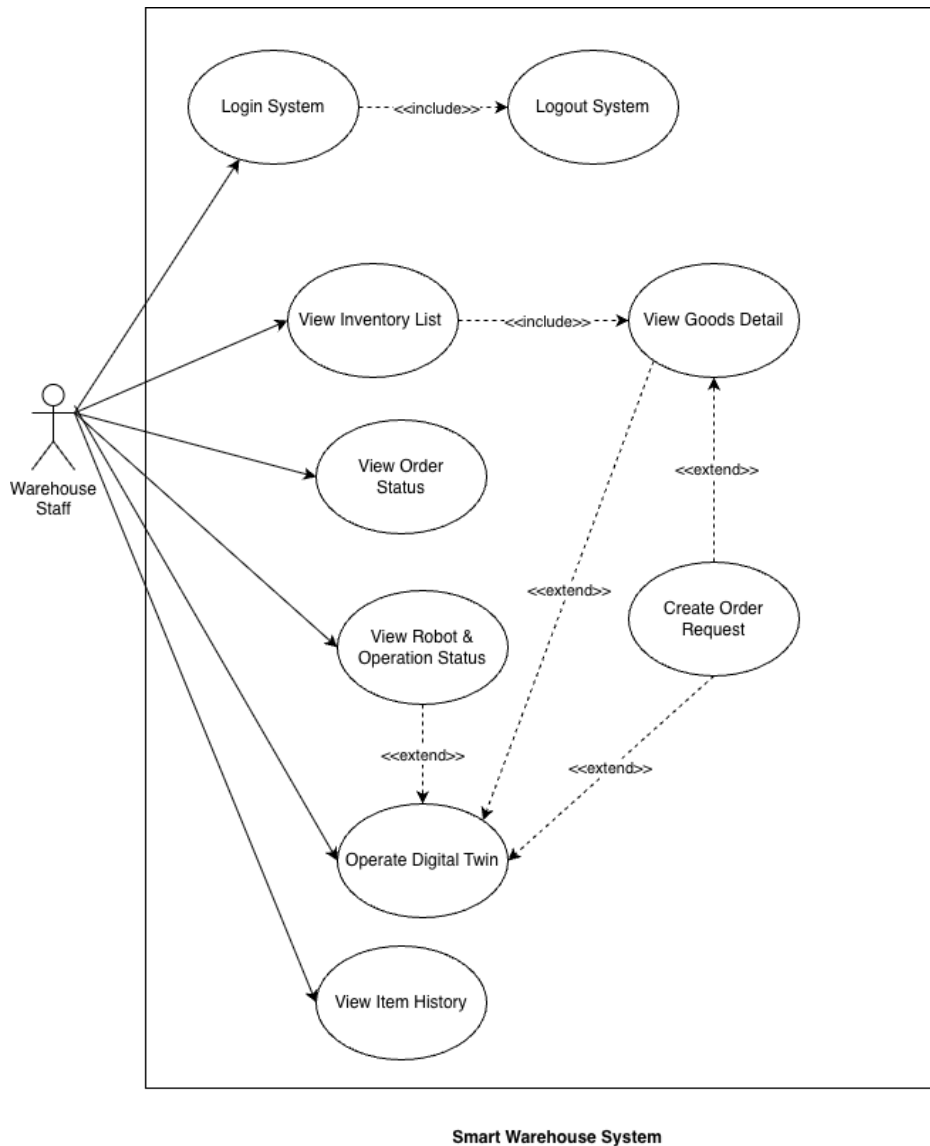
2. **AMQP (port 5672, QoS 1)** Digunakan untuk pemrosesan *order*, sinkronisasi basis data, dan pembaruan status *backend*. Konsumen AMQP terikat pada order/{robot_id} agar operasi tulis basis data terpisah dari jalur kontrol gerak robot.
3. **WebSocket / Web-MQTT (port 15675)** Menjembatani *telemetry topic* ke klien React Native yang tidak mendukung koneksi MQTT native, sehingga antarmuka dan *Digital Twin* dapat berlangganan aliran data *real-time*.

Pendekatan multi-protokol ini memungkinkan latensi rendah pada jalur robot, keandalan transaksi pada jalur *backend*, serta *streaming* berkelanjutan ke antarmuka *cross-platform* dari satu *broker* terpusat.

IV.5 Rancangan Pengembangan Antarmuka Sistem Informasi

IV.5.1 Use Case Diagram

Antarmuka sistem informasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional FR01–FR05 (Bab III.4). Gambar IV.10 menampilkan *use case diagram* keseluruhan dengan aktor *Warehouse Staff*.



Gambar IV.10 Use case diagram sistem Smart Warehouse

Relasi antar use case dirangkum sebagai berikut: *Login System* include *Logout System*; *View Inventory List* include *View Goods Detail*; *Create Order Request* extend *View Goods Detail* dan *Operate Digital Twin*; *View Robot & Operation Status* extend *Operate Digital Twin*. Detail masing-masing use case disajikan pada Tabel IV.4–IV.12.

Tabel IV.4 Detail *use case* UC-01: *Login System*

Nama Use Case	Login System
ID Use Case	UC-01
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses autentikasi staf gudang yang telah memiliki akun untuk mengakses fitur sistem <i>Smart Warehouse</i> .
Prasyarat	(1) Pengguna telah memiliki akun terdaftar. (2) Pengguna memiliki akses ke aplikasi <i>cross-platform</i> .
Trigger	Pengguna membuka halaman masuk dan memasukkan kredensial.
Skenario Normal UC	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna mengakses halaman masuk.	2. Sistem menampilkan formulir <i>username</i> dan kata sandi.
3. Pengguna memasukkan kredensial dan menekan tombol masuk.	4. Sistem memverifikasi kredensial ke basis data.
	5. Sistem membuat sesi pengguna aktif dan menghasilkan <i>bearer token</i> .
	6. Sistem menampilkan <i>dashboard</i> utama.
Skenario Alternatif: Alt-Step 4a: Jika kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna mencoba kembali.	
Hasil: Pengguna berhasil masuk ke sistem dan dapat mengakses seluruh fitur sesuai hak akses.	

Tabel IV.5 Detail *use case* UC-02: *Logout System*

Nama Use Case	Logout System
ID Use Case	UC-02
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pengakhiran sesi pengguna yang sedang aktif.
Prasyarat	Pengguna sedang dalam keadaan masuk (<i>logged in</i>).
Trigger	Pengguna memilih menu keluar dari sistem.
Skenario Normal UC	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna memilih opsi keluar.	2. Sistem membatalkan sesi aktif berdasarkan <i>session ID</i> .
	3. Sistem menampilkan kembali halaman masuk.
Hasil: Sesi pengguna berakhir dan akses ke fitur sistem ditutup.	

Tabel IV.6 Detail *use case* UC-03: *View Inventory List*

Nama Use Case	View Inventory List
ID Use Case	UC-03
Deskripsi	<i>Use case</i> ini memungkinkan staf gudang melihat daftar seluruh barang yang tercatat dalam inventori.
Prasyarat	Pengguna telah masuk ke sistem.
Trigger	Pengguna membuka menu daftar inventori.
Skenario Normal UC	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna membuka halaman inventori.	2. Sistem mengambil data barang dari <i>goods detail service</i> .
	3. Sistem menampilkan daftar barang beserta kuantitas dan kategori.
Hasil: Pengguna memperoleh gambaran kondisi stok gudang secara terpusat.	

Tabel IV.7 Detail *use case* UC-04: *View Goods Detail*

Nama Use Case	View Goods Detail
ID Use Case	UC-04
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menampilkan informasi rinci suatu barang termasuk SKU, deskripsi, kuantitas, dan lokasi penyimpanan.
Prasyarat	Pengguna sedang melihat daftar inventori (UC-03).
Trigger	Pengguna memilih salah satu barang dari daftar inventori.
Skenario Normal UC	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna memilih barang tertentu.	2. Sistem mengirim permintaan detail barang ke <i>goods detail service</i> .
	3. Sistem menampilkan halaman detail barang.
Hasil: Pengguna memperoleh informasi lengkap barang yang dipilih.	

Tabel IV.8 Detail *use case* UC-05: *View Order Status*

Nama Use Case	View Order Status
ID Use Case	UC-05
Deskripsi	<i>Use case</i> ini memungkinkan staf gudang memantau status <i>order inbound</i> maupun <i>outbound</i> .
Prasyarat	Pengguna telah masuk ke sistem.
Trigger	Pengguna membuka menu status <i>order</i> .
Skenario Normal UC	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna membuka halaman status <i>order</i> .	2. Sistem mengambil data <i>order</i> dari <i>fleet order service</i> .
	3. Sistem menampilkan daftar <i>order</i> beserta status (<i>Pending, In Progress, Completed, Failed</i>).
Hasil: Pengguna dapat memantau progres setiap permintaan penyimpanan atau pengambilan barang.	

Tabel IV.9 Detail *use case* UC-06: *View Robot & Operation Status*

Nama Use Case	View Robot & Operation Status
ID Use Case	UC-06
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menampilkan status armada AGV termasuk posisi, baterai, dan tugas aktif.
Prasyarat	Pengguna telah masuk ke sistem.
Trigger	Pengguna membuka modul pemantauan robot.
Skenario Normal UC	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna membuka halaman status robot.	2. Sistem berlangganan <i>telemetry stream</i> melalui WebSocket.
	3. Sistem menampilkan panel status armada AGV secara <i>real-time</i> .
Hasil: Pengguna memperoleh visibilitas operasional armada robot.	

Tabel IV.10 Detail *use case* UC-07: *Operate Digital Twin*

Nama Use Case	Operate Digital Twin
ID Use Case	UC-07
Deskripsi	<i>Use case</i> ini memungkinkan staf gudang berinteraksi dengan representasi virtual 3D kondisi gudang dan robot.
Prasyarat	Pengguna telah masuk ke sistem; modul <i>Digital Twin</i> tersedia.
Trigger	Pengguna membuka modul <i>Digital Twin</i> .
Skenario Normal UC	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna membuka tampilan <i>Digital Twin</i> .	2. Sistem memuat model 3D gudang dan berlangganan koordinat robot.
3. Pengguna memilih robot atau barang pada tampilan 3D.	4. Sistem menampilkan detail entitas yang dipilih.
Hasil: Pengguna memperoleh kesadaran spasial (<i>spatial situational awareness</i>) terhadap kondisi operasional gudang.	

Tabel IV.11 Detail *use case* UC-08: *Create Order Request*

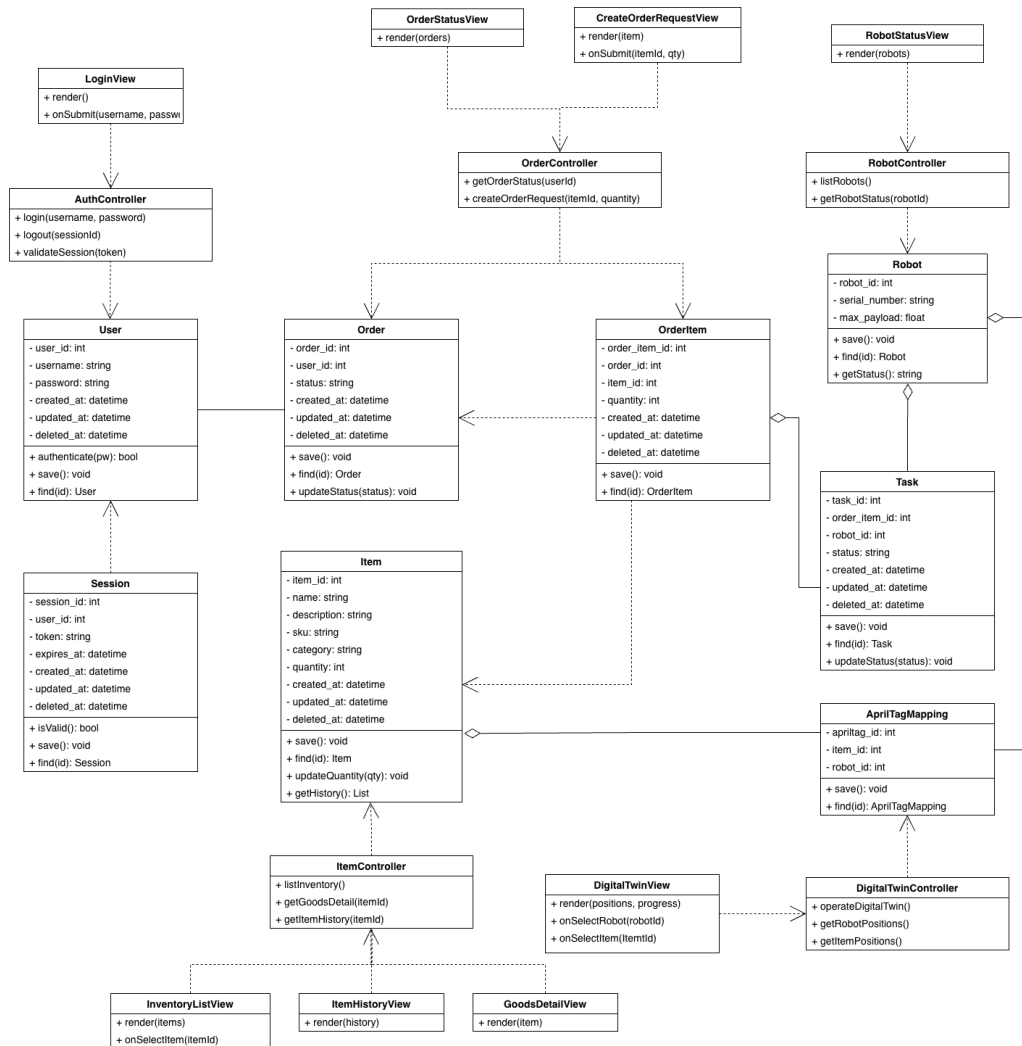
Nama Use Case	Create Order Request
ID Use Case	UC-08
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menjelaskan proses pembuatan permintaan <i>storing</i> atau <i>picking</i> barang.
Prasyarat	Pengguna telah masuk; data barang tersedia di inventori.
Trigger	Pengguna memilih opsi buat <i>order</i> dari detail barang atau <i>Digital Twin</i> .
Skenario Normal UC	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna mengisi formulir <i>order</i> (barang dan kuantitas).	2. Sistem memvalidasi ketersediaan barang.
3. Pengguna menekan tombol kirim.	4. Sistem menyimpan <i>order</i> dan <i>order item</i> ke basis data.
	5. Sistem mengirim perintah ke <i>fleet controller</i> melalui AMQP.
	6. Sistem menampilkan konfirmasi pembuatan <i>order</i> .
Hasil: <i>Order</i> baru terdaftar dan siap dieksekusi oleh armada robot.	

Tabel IV.12 Detail *use case* UC-09: *View Item History*

Nama Use Case	View Item History
ID Use Case	UC-09
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menampilkan riwayat aktivitas suatu barang termasuk perpindahan dan perubahan kuantitas.
Prasyarat	Pengguna telah masuk ke sistem.
Trigger	Pengguna membuka menu riwayat barang dan memilih item tertentu.
Skenario Normal UC	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna memilih barang untuk dilihat riwayatnya.	2. Sistem mengambil log aktivitas dari <i>goods detail service</i> .
	3. Sistem menampilkan kronologi aktivitas <i>inbound/outbound</i> .
Hasil: Pengguna dapat menelusuri histori pergerakan barang untuk kebutuhan audit operasional.	

IV.5.2 Class Diagram

Rancangan perangkat lunak antarmuka mengikuti pola MVC untuk memisahkan presentasi, logika bisnis, dan data. Kelas *View* bertanggung jawab atas tampilan dan interaksi pengguna; kelas *Controller* memproses permintaan dan mengoordinasikan operasi; kelas *Model* merepresentasikan entitas data dan persistensi. Gambar IV.11 menunjukkan struktur kelas beserta relasinya.



Gambar IV.11 *Class diagram* antarmuka sistem informasi

Modul perangkat lunak diorganisasikan dalam lima domain fungsional: autentikasi dan manajemen sesi, manajemen *order*, manajemen inventori, manajemen robot dan tugas, serta integrasi *Digital Twin*. Tabel IV.13 merangkum seluruh kelas yang dirancang.

Tabel IV.13 Daftar kelas pada antarmuka sistem informasi

ID	Nama Kelas	Tipe Kelas
V01	LoginView	View
V02	InventoryListView	View
V03	GoodsDetailView	View
V04	ItemHistoryView	View
V05	OrderStatusView	View
V06	CreateOrderRequestView	View
V07	RobotStatusView	View
V08	DigitalTwinView	View
C01	AuthController	Controller
C02	ItemController	Controller
C03	OrderController	Controller
C04	RobotController	Controller
C05	DigitalTwinController	Controller
M01	User	Model
M02	Session	Model
M03	Item	Model
M04	Order	Model
M05	OrderItem	Model
M06	Robot	Model
M07	Task	Model
M08	AprilTagMapping	Model

IV.5.2.1 Kelas View

Tabel IV.14–IV.17 merinci operasi dan atribut setiap kelas *View*. Visibilitas anggota kelas ditandai sebagai **Publik** (dapat diakses dari luar kelas) atau **Privat** (hanya dapat diakses internal kelas).

Tabel IV.14 Detail kelas LoginView

Nama Operasi	Visibilitas	Keterangan
render()	Publik	Menampilkan formulir masuk.
onSubmit(username, password)	Publik	Mengirim kredensial ke AuthController.

Tabel IV.15 Detail kelas InventoryListView

Nama Operasi	Visibilitas	Keterangan
render(items)	Publik	Menampilkan daftar inventori.
onSelectItem(itemId)	Publik	Membuka detail barang terpilih.

Tabel IV.16 Detail kelas GoodsDetailView, ItemHistoryView, OrderStatusView

Kelas / Operasi	Visibilitas	Keterangan
GoodsDetailView.render(detail)	Publik	Menampilkan detail barang.
GoodsDetailView.onCreateOrder(itemId)	Publik	Membuka formulir <i>order</i> .
ItemHistoryView.render(history)	Publik	Menampilkan riwayat aktivitas barang.
OrderStatusView.render(orders)	Publik	Menampilkan daftar status <i>order</i> .

Tabel IV.17 Detail kelas CreateOrderRequestView, RobotStatusView, DigitalTwin-View

Kelas / Operasi	Visibilitas	Keterangan
CreateOrderRequestView.onSubmit(itemId, qty)	Publik	Mengirim permintaan <i>order</i> .
RobotStatusView.render(robots)	Publik	Menampilkan panel status armada.
DigitalTwinView.render(positions, progress)	Publik	Merender scene 3D.
DigitalTwinView.onSelectRobot(robotId)	Publik	Menampilkan detail robot terpilih.
DigitalTwinView.onSelectItem(itemId)	Publik	Menampilkan detail barang terpilih.

IV.5.2.2 Kelas Controller

Tabel IV.18 Detail kelas AuthController dan ItemController

Nama Operasi	Visibilitas	Keterangan
AuthController.login(username, password)	Publik	Memverifikasi kredensial dan membuat sesi.
AuthController.logout(sessionId)	Publik	Membatalkan sesi aktif.
AuthController.validateSession(token)	Publik	Memvalidasi <i>bearer token</i> .
ItemController.listInventory()	Publik	Mengambil daftar inventori.
ItemController.getGoodsDetail(itemId)	Publik	Mengambil detail barang.
ItemController.getItemHistory(itemId)	Publik	Mengambil riwayat barang.

Tabel IV.19 Detail kelas OrderController, RobotController, DigitalTwinController

Nama Operasi	Visibilitas	Keterangan
OrderController.getOrderStatus(userId)	Publik	Mengambil status <i>order</i> pengguna.
OrderController.createOrderRequest(itemId, qty)	Publik	Membuat <i>order</i> baru.
RobotController.listRobots()	Publik	Mengambil daftar robot.
RobotController.getRobotStatus(robotId)	Publik	Mengambil status robot.
DigitalTwinController.operateDigitalTwin()	Publik	Menginisialisasi modul DT.
DigitalTwinController.getRobotPositions()	Publik	Mengambil koordinat robot.
DigitalTwinController.getItemPositions()	Publik	Mengambil posisi barang.

IV.5.2.3 Kelas Model

Tabel IV.20 Detail kelas User

Nama Atribut	Visibilitas	Tipe
user_id	Privat	int
username	Privat	string
password	Privat	string
created_at, updated_at, deleted_at	Privat	datetime
Nama Operasi	Visibilitas	Keterangan
authenticate(pw)	Publik	Memverifikasi kata sandi.
save(), find(id)	Publik	Operasi persistensi.

Tabel IV.21 Detail kelas Session

Nama Atribut	Visibilitas	Tipe
session_id	Privat	int
user_id	Privat	int
token	Privat	string
expires_at	Privat	datetime
Nama Operasi	Visibilitas	Keterangan
isValid()	Publik	Mengecek validitas sesi.
save(), find(id)	Publik	Operasi persistensi.

Tabel IV.22 Detail kelas Item, Order, dan OrderItem

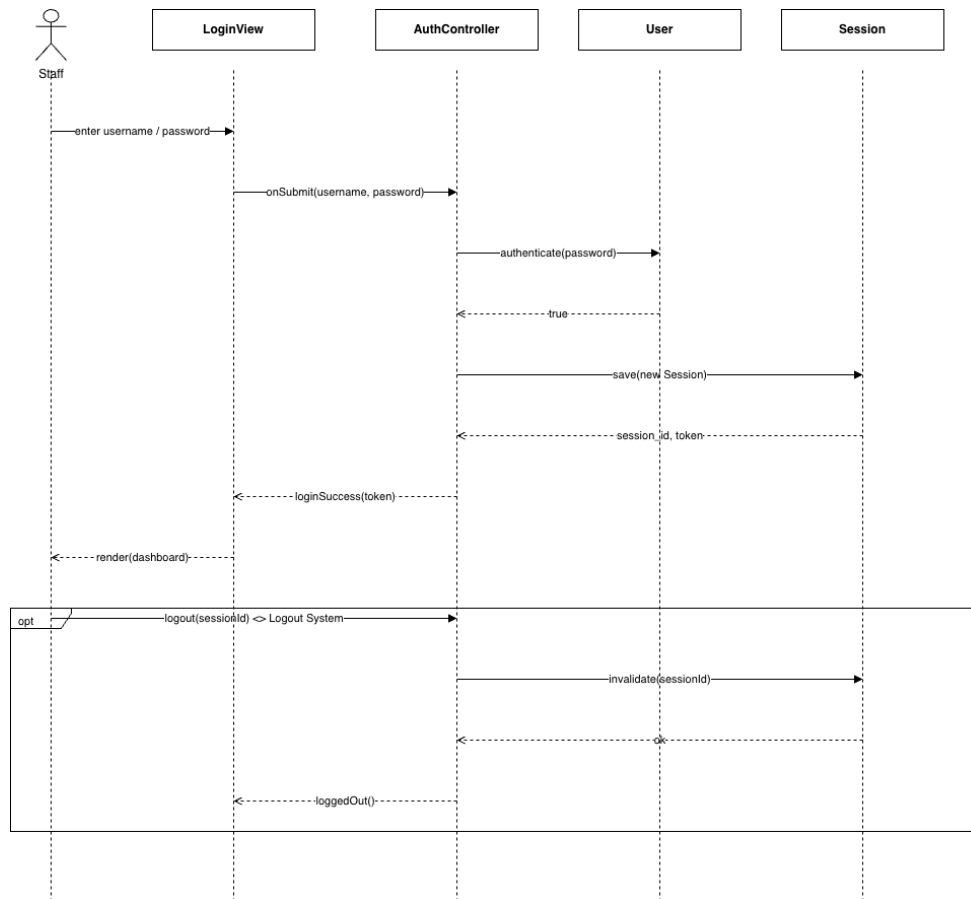
Kelas	Atribut Utama	Operasi Utama
Item	item_id, name, sku, category, quantity	save(), find(id), updateQuantity(), getHistory()
Order	order_id, user_id, status	save(), find(id), updateStatus()
OrderItem	order_item_id, order_id, item_id, quantity	save(), find(id)

Tabel IV.23 Detail kelas Robot, Task, dan AprilTagMapping

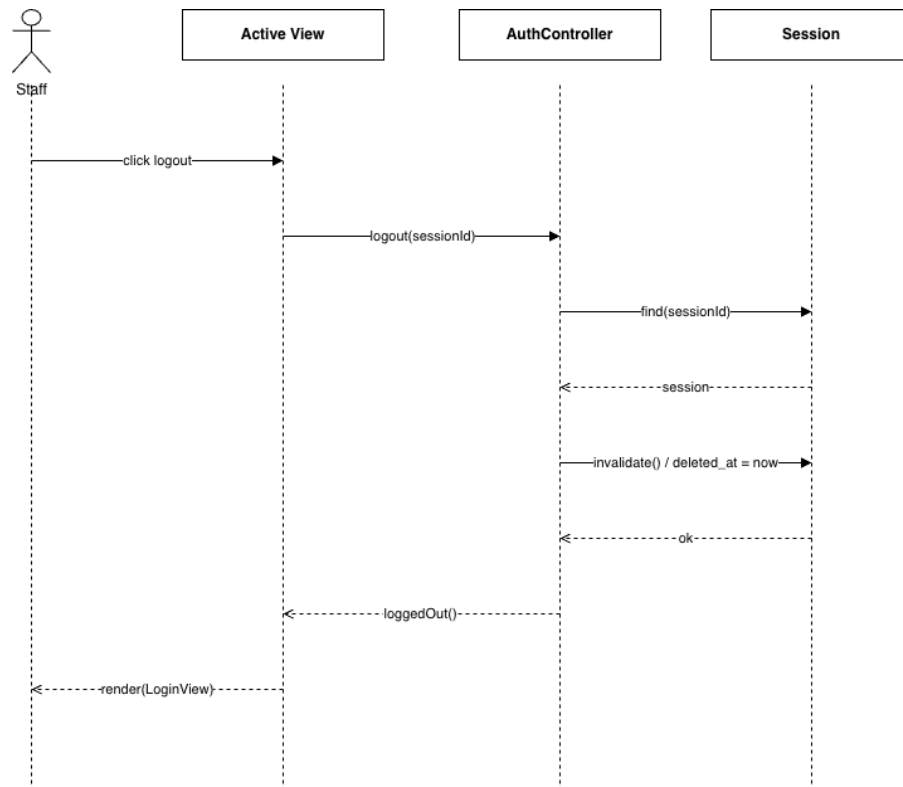
Kelas	Atribut Utama	Operasi Utama
Robot	robot_id, serial_number, max_payload	save(), find(id), getStatus()
Task	task_id, order_item_id, robot_id, status	save(), find(id), updateStatus()
AprilTagMapping	apriltag_id, item_id, robot_id	save(), find(id)

IV.5.3 Sequence Diagram

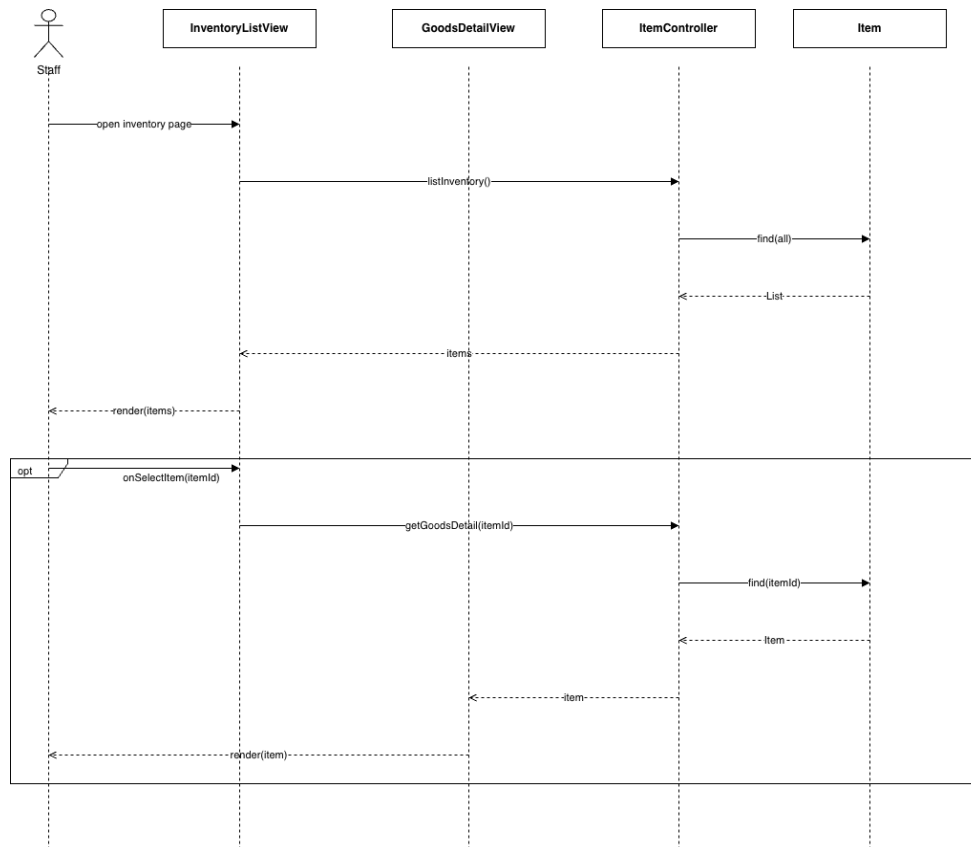
Sequence diagram dirancang untuk menggambarkan interaksi dinamis antar komponen dalam setiap *use case*. Gambar IV.12–IV.20 menyajikan diagram untuk seluruh *use case* pada Gambar IV.10.



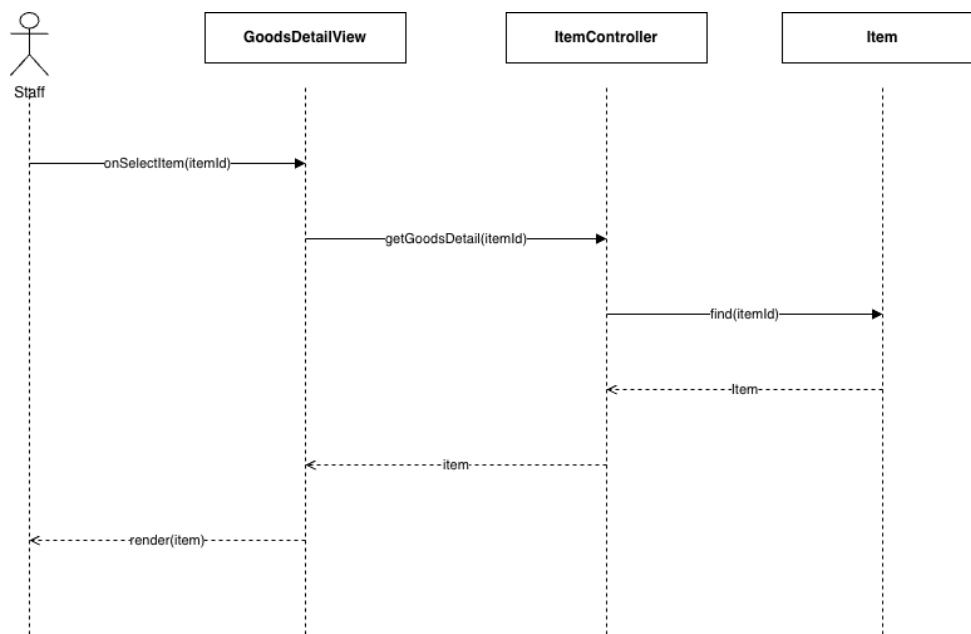
Gambar IV.12 *Sequence diagram UC-01: Login System*



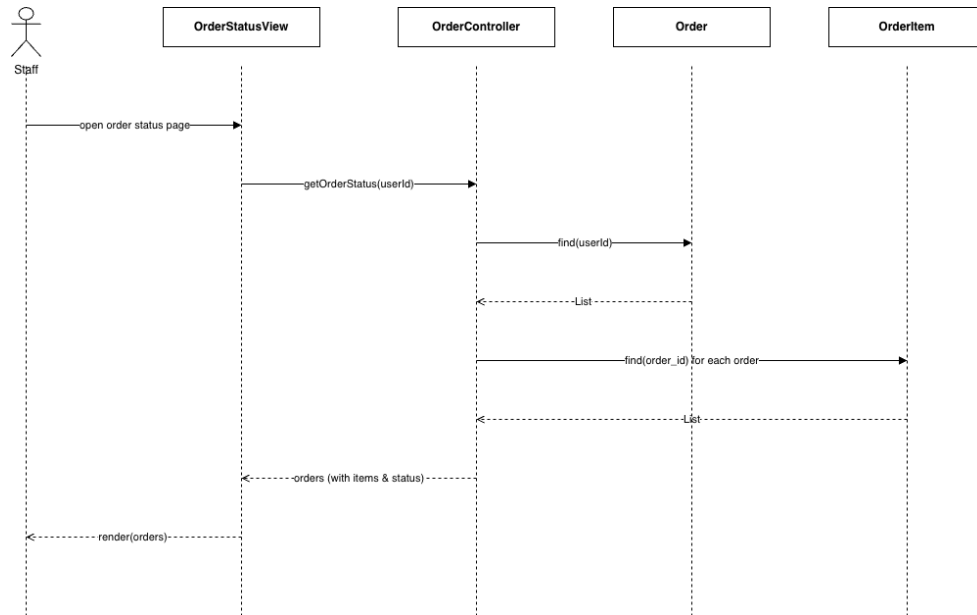
Gambar IV.13 Sequence diagram UC-02: Logout System



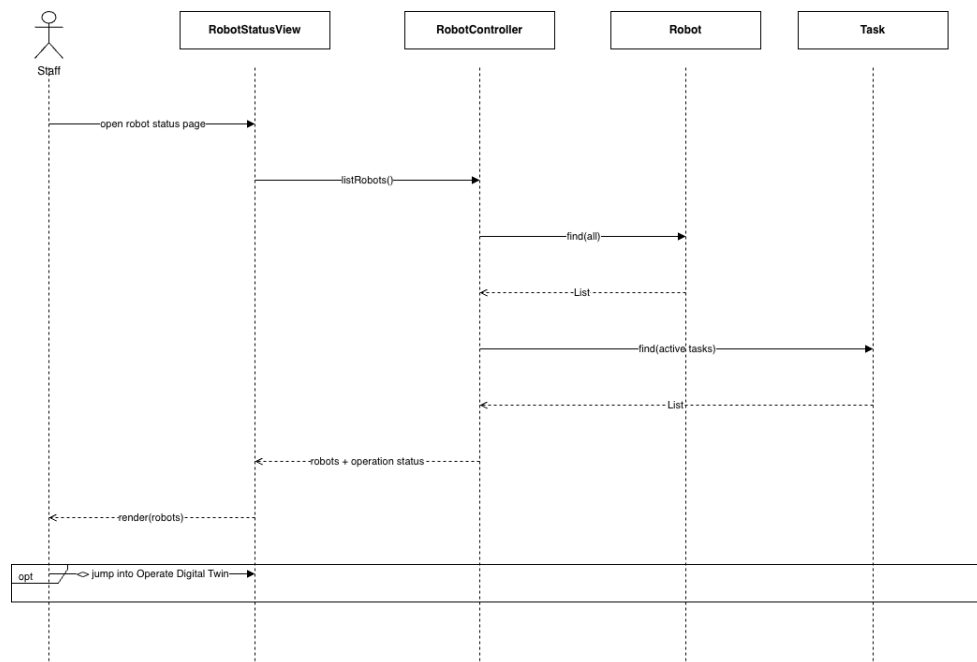
Gambar IV.14 *Sequence diagram UC-03: View Inventory List*



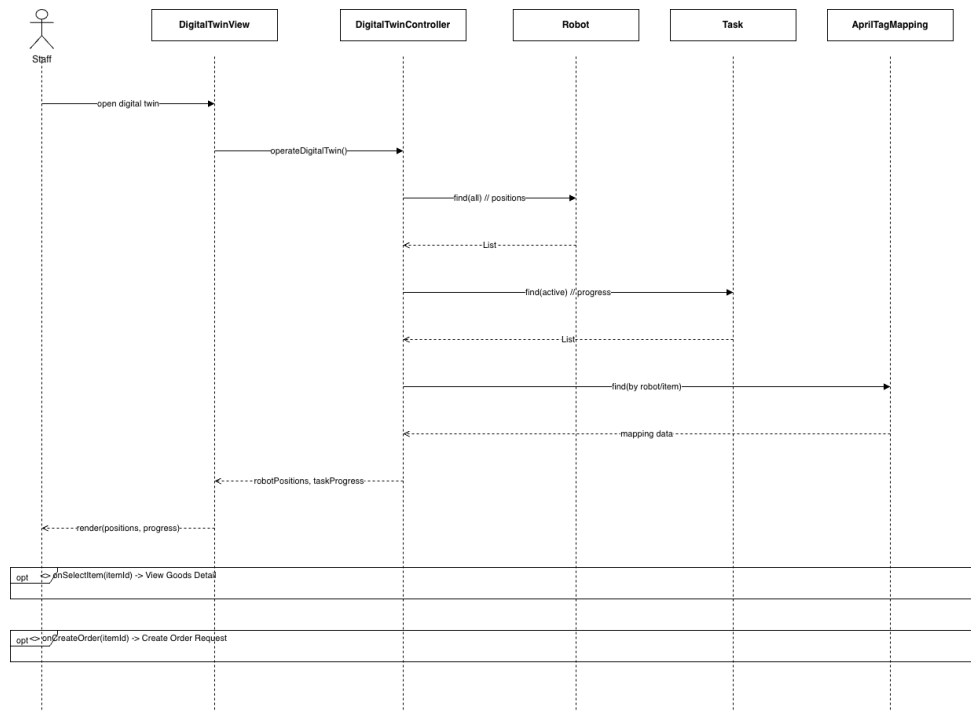
Gambar IV.15 *Sequence diagram UC-04: View Goods Detail*



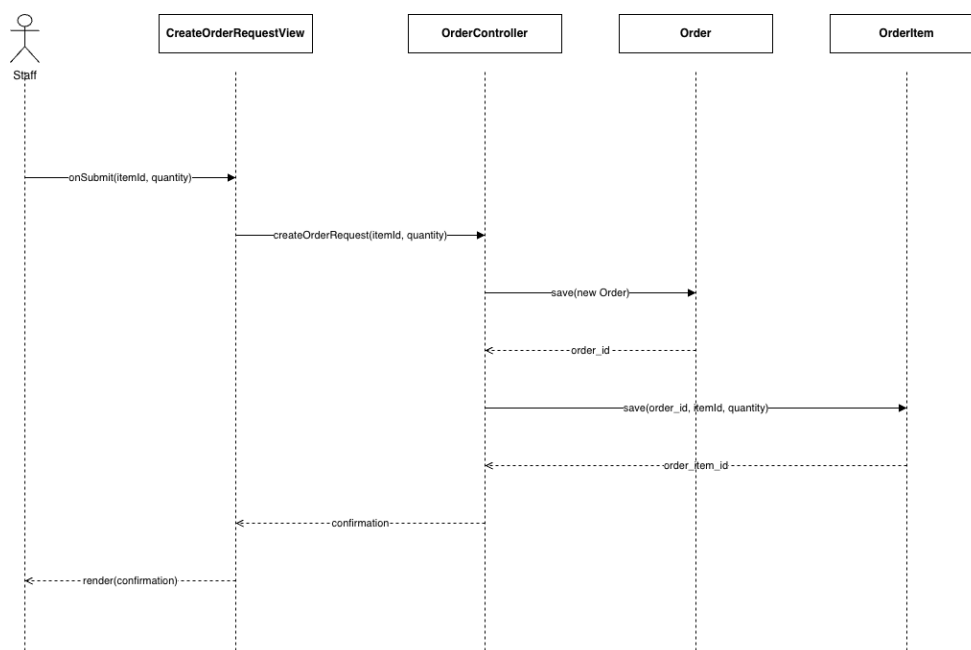
Gambar IV.16 Sequence diagram UC-05: View Order Status



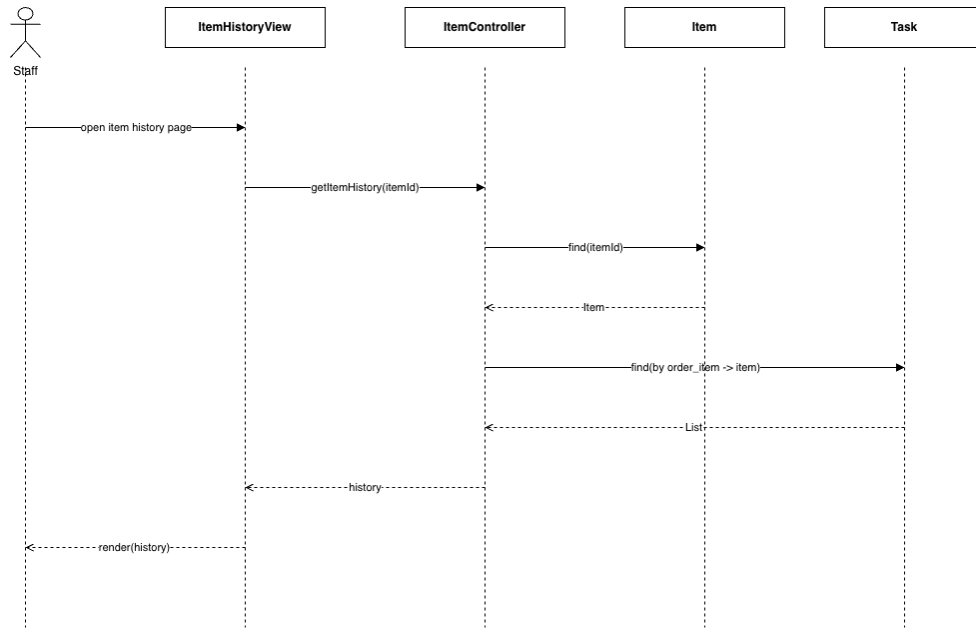
Gambar IV.17 Sequence diagram UC-06: View Robot & Operation Status



Gambar IV.18 Sequence diagram UC-07: Operate Digital Twin



Gambar IV.19 Sequence diagram UC-08: Create Order Request



Gambar IV.20 Sequence diagram UC-09: View Item History

IV.5.4 Pemetaan Use Case dan Kebutuhan Fungsional

Tabel IV.24 memetakan setiap *use case* terhadap kebutuhan fungsional (FR) yang telah dirumuskan pada Bab III.4. Pemetaan ini memastikan rancangan antarmuka mencakup seluruh kebutuhan yang diidentifikasi pada tahap analisis.

Tabel IV.24 Pemetaan *use case* dan kebutuhan fungsional

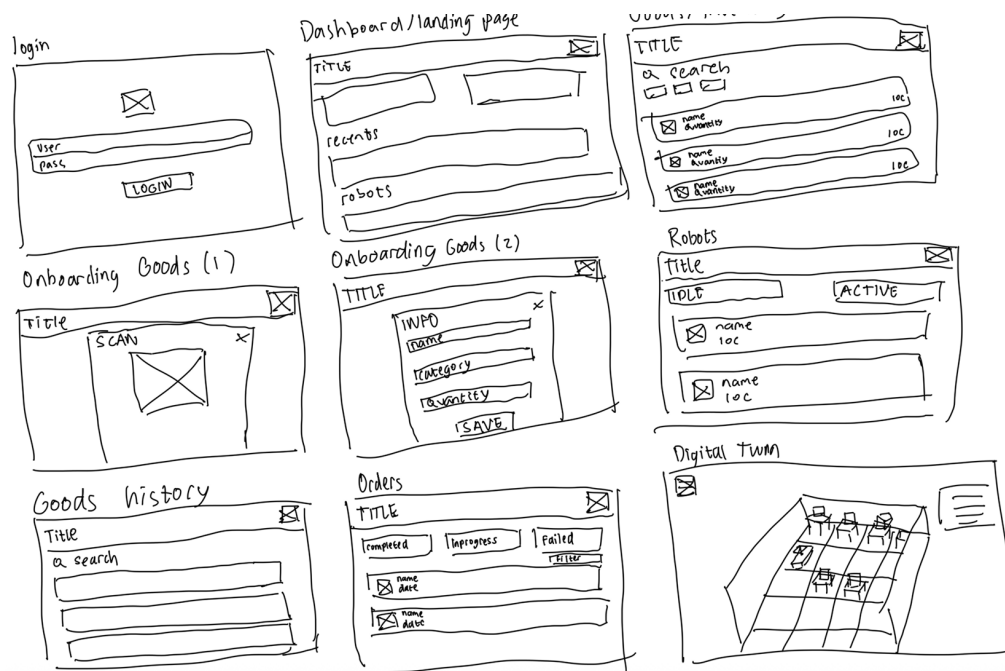
UC	Nama Use Case	FR	Keterangan Pemetaan
UC-01	Login System	-	Mendukung akses aman ke seluruh fitur (NFR04).
UC-02	Logout System	-	Mendukung akses aman ke seluruh fitur (NFR04).
UC-03	View Inventory List	FR01	Menampilkan data inventori terdaftar.
UC-04	View Goods Detail	FR01	Menampilkan detail dan lokasi barang.
UC-05	View Order Status	FR02, FR05	Memantau aktivitas dan status <i>order</i> .
UC-06	View Robot & Operation Status	FR02, FR03	Memantau aktivitas dan status AGV.
UC-07	Operate Digital Twin	FR04	Visualisasi <i>real-time</i> kondisi gudang.
UC-08	Create Order Request	FR02, FR05	Membuat permintaan <i>inbound/outbound</i> .
UC-09	View Item History	FR02, FR05	Melacak riwayat aktivitas barang.

IV.6 Prototyping

Tahap prototyping dilakukan untuk memvalidasi alur interaksi dan struktur layar antarmuka sebelum implementasi *high-fidelity* pada Bab V. Proses ini dimulai dari sketsa konseptual berupa *wireframe*, kemudian diterjemahkan ke prototipe *low-fidelity* digital untuk mendapatkan umpan balik desain yang lebih terstruktur.

IV.6.1 Wireframing

Wireframing digunakan sebagai sketsa *handwritten* untuk memberikan fondasi gambaran layar yang akan dibuat. Pada tahap ini, fokus utama adalah penempatan elemen antarmuka, alur navigasi, dan hierarki informasi tanpa memperhatikan detail visual seperti warna atau tipografi. Gambar IV.21 menampilkan sketsa *wireframe* untuk seluruh layar utama sistem.



Gambar IV.21 Sketsa *wireframe* antarmuka sistem *Smart Warehouse*

IV.6.2 Low Fidelity Design

Low-fidelity design merupakan rancangan antarmuka dengan tingkat detail rendah yang memvisualisasikan struktur layar, komponen utama, dan alur pengguna tanpa elemen estetika final (Sefelin, Tscheligi and Giller 2003). Berbeda dari sketsa tangan, prototipe ini dibuat secara digital sehingga lebih mudah direvisi dan dibagikan kepada pemangku kepentingan. Pada penelitian ini, *low-fidelity design* dirancang menggunakan perangkat lunak Figma untuk seluruh layar operasional sistem.

Gambar IV.22-IV.30 menyajikan hasil *low-fidelity design* yang mencakup autentikasi, *landing page*, onboarding barang, inventori, *order*, robot, *Digital Twin*, dan riwayat aktivitas.



Warehouse Management Controller
Smart Warehouse Management

Username

Password

Login

Gambar IV.22 *Low-fidelity design* layar masuk sistem



Overview

Real-time Metrics



Recent Activity

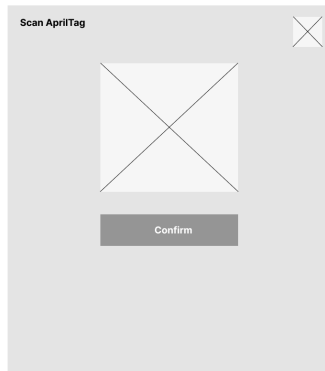


Robot Fleet Status

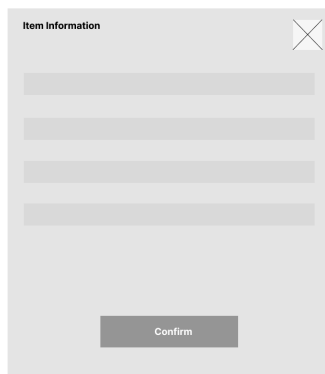


Manage +

Gambar IV.23 *Low-fidelity design* layar beranda (*overview*)



(a) Pemindaian AprilTag

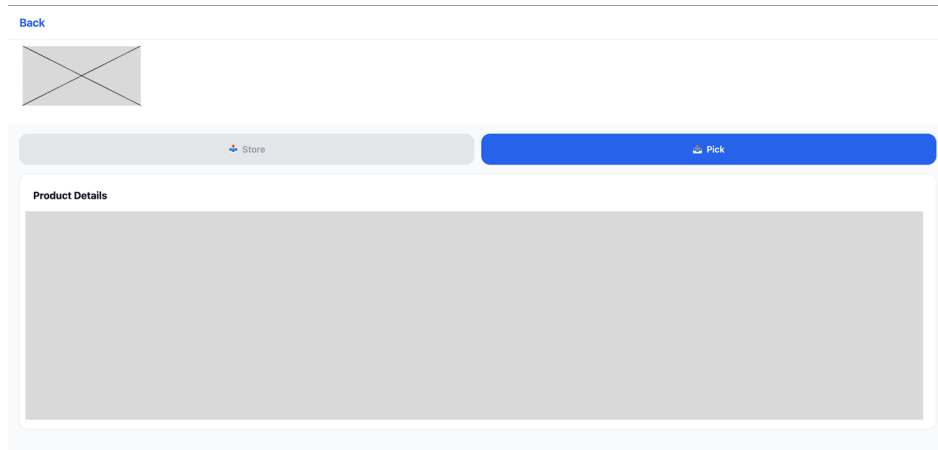


(b) Formulir informasi barang

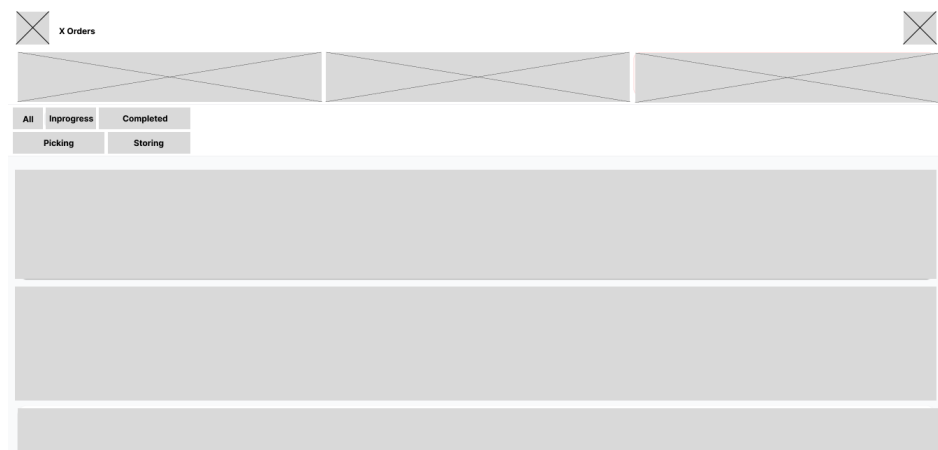
Gambar IV.24 *Low-fidelity design* layar onboarding barang



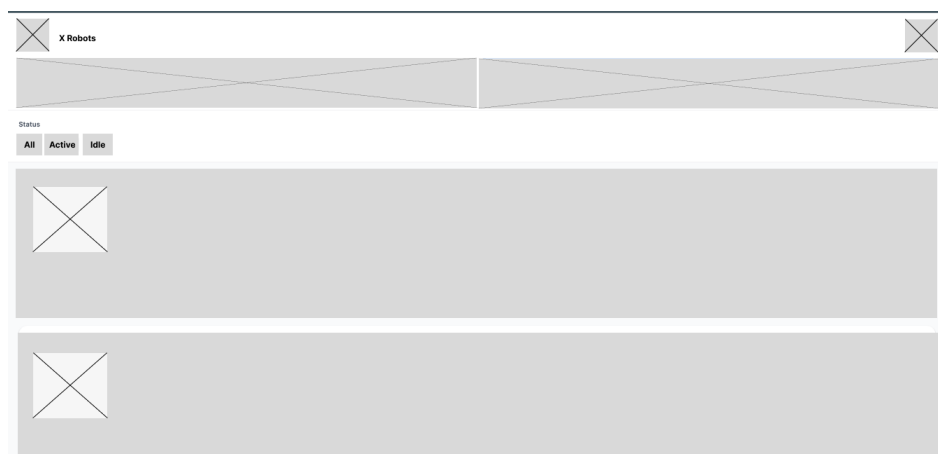
Gambar IV.25 *Low-fidelity design* layar daftar inventori



Gambar IV.26 *Low-fidelity design* layar detail barang



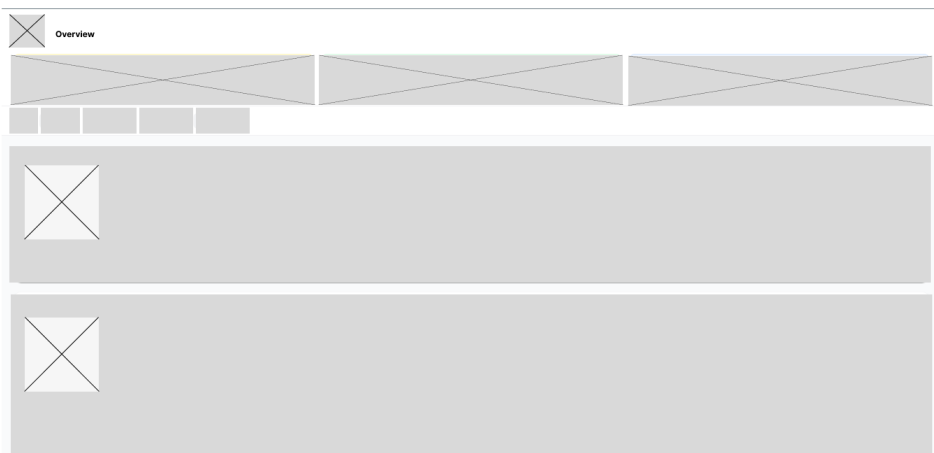
Gambar IV.27 *Low-fidelity design* layar status order



Gambar IV.28 *Low-fidelity design* layar status robot



Gambar IV.29 *Low-fidelity design* layar *Digital Twin*



Gambar IV.30 *Low-fidelity design* layar riwayat aktivitas barang